

12 שיעור

הגבול משפט הגדולים המספרים של החלש החוק המרכזי

12.1 הקדמה

לשעור: מושגים/נושאים

- א. מרקוב שוויון אי.
- ב. צבישב. שוויון אי.
- ג. הגדולים. המספרים חוק.
- ד. המרכזי הגבול משפט.

12.2 שוויונים אי

מרקוב שוויון אי

מרקוב שוויון אי 12.1 משפט

תוחלת בעל הוא X בנוסף, שליליים. אי ערכים מקבל הוא 1 בהתסברות כלומר שלילי, אי משתנה X יהי מתקיים $a > 0$ לכל אז, סופית). $E(X)$ (כלומר,

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}.$$

הבא: באופן $a > 0$ ערכים: שני לקבל יכול אשר Y המשתנה את נגדיר: הוכחה

$$Y = \begin{cases} a, & \text{אם } \{X \geq a\} \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

אי משתנה X ש- כיוון $\{X < a\}$ שבה נקודה ובכל $\{Y = a\}$ מתקיים $\{X \geq a\}$ מתקיים שעבורה נקודה בכל מתקיים Ω הנקודות בכל לסיכום לכן, $\{Y = 0\}$ מתקיים אלה ובנקודות $\{0 \leq X < a\}$ מתקיים אז שלילי $Y \leq X$ כן ועל

$$E(Y) \leq E(X).$$

Y של התוחלת את נחשב

$$\begin{aligned} E(X) &\geq E(Y) = a \cdot P(Y = a) + 0 \cdot P(Y = 0) \\ &= a \cdot P(X \geq a). \end{aligned}$$

כן על

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}.$$

צבישב שוויון אי

צבישב שוויון אי 12.2 משפט

מתקיים $\varepsilon > 0$ לכל אזי, סופית. $V(X)$ ושונוות סופית $E(X)$ תוחלת בעל משתנה X יהי

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}.$$

$\varepsilon > 0$ לכל מרקוב שוויון מאי שלילי. אי הוא $(X - E(X))^2$ המשתנה: הוכחה

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) = P((X - E(X))^2 \geq \varepsilon^2) \leq \frac{E((X - E(X))^2)}{\varepsilon^2} = \frac{V(X)}{\varepsilon^2}.$$

לעיל: שוויונים האי ע"י שמקבלים לתוצאות התוצאות את ונשווה הסתברויות נחשב הבאה בדוגמא

דוגמה:

ולכן $X \sim B(10, 1/2)$ מכאן הראשים. מספר X יהי פעמים. 10 מוטלת מטבע

$$P(X \geq 9) = \binom{10}{9} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} + \binom{10}{10} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{11}{2^{10}} \approx 0.011.$$

מרקוב: שוויון מאי

$$P(X \geq 9) \leq \frac{E(X)}{9} = \frac{10 \cdot 1/2}{9} = \frac{5}{9}.$$

הבאה: ההסתברות את עתה נחשב

$$P(|X - 5| \geq 4) = P(X \in \{0, 1, 9, 10\}) = \frac{\binom{10}{0} + \binom{10}{1} + \binom{10}{9} + \binom{10}{10}}{2^{10}} = \frac{22}{2^{10}} \approx 0.022.$$

צבישב שוויון מאי

$$P(|X - 5| \geq 4) = P(|X - E(X)| \geq 4) \leq \frac{V(X)}{4^2} = \frac{10 \cdot 1/2 \cdot 1/2}{16} = \frac{5}{32} \approx 0.16.$$

צבישב: שוויון מאי אזי פעמים. 10000 המטבע את הטילו כי נניח עכשו מרשימות. לא לעיל התוצאות

$$P(|X - E(X)| \geq 100) = P(|X - 5000| \geq 100) \leq \frac{V(X)}{100^2} = \frac{10000 \cdot 1/2 \cdot 1/2}{100^2} = \frac{1}{4},$$
$$P(|X - E(X)| \geq 200) = P(|X - 5000| \geq 200) \leq \frac{V(X)}{200^2} = \frac{10000 \cdot 1/2 \cdot 1/2}{200^2} = \frac{1}{16}.$$

מהמשלים: ולכן

$$P(|X - 5000| \leq 100) \geq P(|X - 5000| < 100) = P(4900 < X < 5100) \geq 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4},$$
$$P(|X - 5000| \leq 200) \geq P(|X - 5000| < 200) = P(4800 < X < 5200) \geq 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}.$$

הערכים 200 את מקבל שהוא ההסתברות ערכים. 10001 לקבל יכול X הרי הזו: התוצאה של למשמעות לב נשים 4800 בין המרכזיים, הערכים מ-400 אחד את מקבל שהוא וההסתברות $3/4$ -ל שווה או גדולה ל-4900 בין 5200-ל-15/16 שווה או גדולה ל-5200.

הגדולים המספרים חוק 12.3

הגדולים המספרים של החלש החוק 12.3 משפט

σ^2 סופית ושונות μ תוחלת בעלי התפלגות שווי תלויים, בלתי מקריים משתנים של סדרה $X_1, X_2, \dots$ תהי נסמן

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}, \quad n \geq 1.$$

מתקיים $\varepsilon > 0$ לכל אזי,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0.$$

תלויים, בלתי שהמשתנים וכיוון התוחלת של מהלינאריות $\bar{X}_n$ של והשונות התוחלת את נחשב: הוכחה

$$E(\bar{X}_n) = E\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n}(E(X_1) + \dots + E(X_n)) = \frac{n \cdot \mu}{n} = \mu,$$

$$V(\bar{X}_n) = V\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2}(V(X_1) + \dots + V(X_n)) = \frac{n \cdot \sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

צבישב שוויון מאי

$$0 \leq P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) = P(|\bar{X}_n - E(\bar{X}_n)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2/n}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2 \cdot n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

הדגימות של הממוצע (ניסוי), של (תוצאת משתנה אותו של דגימות ויותר יותר שכלל היא המשפט של המשמעות בהסתברות). התכנסות קרויה הזו (ההתכנסות המשתנה. של לתוחלת מתקרב שלנו

12.4 המרכזי הגבול משפט

ההתפלגות. של לתוחלת מתקרב תלויים) ובלתי התפלגות שווי (שהם רבים משתנים של ממוצע כי קודם הסעיף ראינו ההתפלגות: של התוחלת בסביבות ממוצע אותו של ההתפלגות את להעריך יכולת לנו נותן הבא המשפט

המרכזי הגבול משפט 12.4 משפט

σ^2 סופית ושונות μ תוחלת בעלי התפלגות שווי תלויים, בלתי מקריים משתנים של סדרה $X_1, X_2, \dots$ תהי נסמן

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}, \quad n \geq 1.$$

לכל $t \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq t\right) = P(Z \leq t) = \Phi(t), \quad Z \sim N(0, 1).$$

הבאים: בסימונים נשתמש אנו בקירוב, ההתפלגות את לסמן כדי

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx N(0, 1), \quad \bar{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

הבא: בסימון להשתמש גם ניתן

$$S_n \approx N(n\mu, n\sigma^2), \quad S_n = X_1 + \dots + X_n.$$

דוגמה:

את בקירוב חשבו 1449? מ קטן התוצאות שסכום ההסתברות את בקירוב חשבו פעמים. 420 מוטלת קוביה
1533? לבין 1449 בין הוא התוצאות שסכום ההסתברות

פתרון:

אזי: $1 \leq i \leq 420$ -ית, i -ה הטלה תוצאת את X_i -ב נסמן

$$\begin{aligned} P(X_1 + \dots + X_{420} < 1449) &= P\left(\bar{X}_{420} < \frac{1449}{420}\right) = P(\bar{X}_{420} < 3.45) \\ &= P\left(\frac{\bar{X}_{420} - 3.5}{\sqrt{\frac{35}{12}}/\sqrt{420}} < \frac{3.45 - 3.5}{\sqrt{\frac{35}{12}}/\sqrt{420}}\right) \approx P\left(Z < \frac{3.45 - 3.5}{\sqrt{\frac{35}{12}}/\sqrt{420}}\right) \\ &= P\left(Z \leq \frac{-0.05}{1/12}\right) = P(Z \leq -0.6) \\ &= \Phi(-0.6) = (1 - \Phi(0.6)) \\ &= 1 - 0.726 = 0.274. \end{aligned}$$

השאלה של השני החלק עבור

$$\begin{aligned} P(1449 \leq X_1 + \dots + X_{420} \leq 1533) &= P\left(\frac{1449}{420} \leq \bar{X}_{420} \leq \frac{1533}{420}\right) \\ &= P(3.45 \leq \bar{X}_{420} \leq 3.65) \\ &= P\left(\frac{3.45 - 3.5}{\sqrt{\frac{35}{12}}/\sqrt{420}} \leq \frac{\bar{X}_{420} - 3.5}{\sqrt{\frac{35}{12}}/\sqrt{420}} \leq \frac{3.65 - 3.5}{\sqrt{\frac{35}{12}}/\sqrt{420}}\right) \\ &\approx P\left(\frac{3.45 - 3.5}{\sqrt{\frac{35}{12}}/\sqrt{420}} \leq Z \leq \frac{3.65 - 3.5}{\sqrt{\frac{35}{12}}/\sqrt{420}}\right) \\ &= P\left(\frac{-0.05}{1/12} \leq Z \leq \frac{0.15}{1/12}\right) = P(-0.6 \leq Z \leq 1.8) \\ &= \Phi(1.8) - \Phi(-0.6) = 0.964 - (1 - \Phi(0.6)) \\ &= 0.964 - (1 - 0.726) = 0.69. \end{aligned}$$

■

דוגמה:

5100? לבין 4900 בין 4900? מ קטן הראשים מספר יהיה מטבע הטלות 10000 שב בקירוב ההסתברות מה

פתרון:

אזי: $1 \leq i \leq 10000$ אחרת, $X_i = 0$ ראש, על נפלה i -ה ההטלה אם $X_i = 1$ יהי

$$\begin{aligned} P(X_1 + \dots + X_{10000} \leq 4900) &= P(\bar{X}_{10000} \leq 0.49) \\ &= P\left(\frac{\bar{X}_{10000} - 0.5}{\sqrt{\frac{1}{4}/\sqrt{10000}}} \leq \frac{0.49 - 0.5}{\sqrt{\frac{1}{4}/\sqrt{10000}}}\right) \\ &\approx P\left(Z \leq \frac{0.49 - 0.5}{\sqrt{\frac{1}{4}/\sqrt{10000}}}\right) \\ &= P\left(Z \leq \frac{-0.01}{1/200}\right) = P(Z \leq -2) \\ &= \Phi(-2) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0.977 = 0.023. \end{aligned}$$

השני: החלק עבור

$$\begin{aligned} P(4900 \leq X_1 + \dots + X_{10000} \leq 5100) &= P(0.49 \leq \bar{X}_{10000} \leq 0.51) \\ &= P\left(\frac{0.49 - 0.5}{\sqrt{\frac{1}{4}/\sqrt{10000}}} \leq \frac{\bar{X}_{10000} - 0.5}{\sqrt{\frac{1}{4}/\sqrt{10000}}} \leq \frac{0.51 - 0.5}{\sqrt{\frac{1}{4}/\sqrt{10000}}}\right) \\ &\approx P\left(\frac{-0.01}{1/200} \leq Z \leq \frac{0.01}{1/200}\right) = P(Z \leq 2) - P(Z \leq -2) \\ &= \Phi(2) - \Phi(-2) = 2 \cdot \Phi(2) - 1 \\ &= 2 \cdot 0.977 - 1 = 0.954. \end{aligned}$$

■

לבינומי הנורמלי הקירוב

דוגמה:

יהי $X \sim B(n, p)$ כאשר $n \geq 30$, במשפט אזי $X \approx N(np, np(1-p))$.

פתרון:

כלומר p היא ניסוי בכל להצלחה ההסתברות תלויים. בלתי ניסויים n של סדרה לנו יש בינומית בהתפלגות

$$X = X_1 + \dots + X_n, \quad X_i \sim \text{Ber}(p), \quad 1 \leq i \leq n,$$

המרכזי הגבול ממשפט כן ועל תלויים בלתי לעיל המשתנים כאשר ■

$$\frac{\frac{X}{n} - E(X/n)}{\sqrt{V(X/n)}} = \frac{\frac{X}{n} - p}{\sqrt{p(1-p)/\sqrt{n}}} \approx N(0, 1), \quad X \approx N(np, np(1-p)).$$

נוספות דוגמאות

דוגמה:

קיבלנו: קודמת מדוגמא

$$P(\bar{X}_{420} < 3.45) \approx 0.274.$$

שבקירוב כך d מצאו

$$P(\bar{X}_{420} < d) \approx 0.9.$$

פתרון:

ושונות) תוחלת חישובי (ראו קודמת לשאלה בהמשך

$$\bar{X}_{420} \approx N\left(2.5, \frac{35/12}{420} = \frac{1}{12^2}\right).$$

$$\begin{aligned} 0.9 &\approx P(\bar{X}_{420} < d) \\ &= P\left(\frac{\bar{X}_{420} - 3.5}{1/12} < \frac{d - 3.5}{1/12}\right) \approx P\left(Z < \frac{d - 3.5}{1/12}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{d - 3.5}{1/12}\right). \end{aligned}$$

הנורמלית מהטבלה ההפוכים הערכים מהוצאת

$$\begin{aligned} 1.28 &= \Phi^{-1}(0.9) \approx \frac{d - 3.5}{1/12} \\ \iff d &\approx \frac{1}{12} \cdot 1.28 + 3.5 = 0.6066. \end{aligned}$$

■

דוגמה:

הקודמת: לדוגמא בהמשך

$$P(\bar{X}_{420} < 3.45) \approx 0.274.$$

שבקירוב כך n המדגם גודל את מצאו

$$P(\bar{X}_n < 3.45) \approx 0.1.$$

פתרון:

ושונות) תוחלת חישובי (ראו קודמת לשאלה בהמשך

$$\bar{X}_n \approx N\left(2.5, \frac{35/12}{n}\right).$$

$$\begin{aligned} 0.1 &\approx P(\bar{X}_n < 3.45) \\ &= P\left(\frac{\bar{X}_n - 3.5}{\sqrt{35/12}/\sqrt{n}} < \frac{3.45 - 3.5}{\sqrt{35/12}/\sqrt{n}}\right) \approx P\left(Z < \frac{-0.05}{\sqrt{35/12}/\sqrt{n}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{-0.05\sqrt{n}}{\sqrt{35/12}}\right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -1.28 &= \Phi^{-1}(0.1) \approx \frac{-0.05\sqrt{n}}{\sqrt{\frac{35}{12}}} \\ \Leftrightarrow -\sqrt{n} &\approx -1.28 \cdot \sqrt{\frac{35}{12}} \cdot \frac{1}{0.05} \\ \Leftrightarrow n &\approx (1.28)^2 \cdot \frac{35}{12} \cdot \left(\frac{1}{0.05}\right)^2 \approx 1912. \end{aligned}$$



תלויים בלתי נורמלים משתנים של סכום

משפט 12.5 תלויים בלתי נורמליים משתנים של סכום

1. (מקרה) **בלתי נורמלים משתנים שני של סכום פרטי- (מקרה)** $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ו $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ אזי $X = X_1 + X_2$ ונסמן תלויים בלתי משתנים

$$X \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

2. (מקרה) **בלתי נורמלים משתנים מספר של סכום - כללי (מקרה)** $X_1, X_2, \dots, X_n$ יהיו $n \geq 1$ עבור תלויים $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ ש- כך תלויים בלתי משתנים

$$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), \quad 1 \leq i \leq n.$$

אזי $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ נסמן

$$X \sim N(\mu_1 + \dots + \mu_n, \sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2).$$

דוגמה:

ביצוע אחרי כלומר, s^2 ושונות m תוחלת עם נורמלית מהתפלגות מספרים מגרילה $\text{normal}(m, s)$ הפונקציה בגאווה. מקוד שורות 16 באיור. $X \sim N(m, s^2)$ אז $X = \text{normal}(m, s)$ הפקודה

```

double m = 10;
double s = 5;
double X;
int count1 = 0;
int count2 = 0;
double[] arr = new double[50];
for (int k=0; k<50; k++){
    for (int j=0; j<5; j++){
        X = normal(m,s);
        arr[k] += X;
        if(X<5) count1++;
    }
    if(arr[k] <40 || arr[k]>60) count2++;
}

```

איור 16: שורות מקוד בגאווה - דוגמא

1. מה ההסתברות שנקדם את count1 כלומר, $P(X < 5)$?
2. העזרו במשפט הגבול המרכזי לחשב בקירוב $P(\text{count1} \leq 60)$?
3. מה ההסתברות שנקדם את count2 כלומר, חשבו את $P(\{\text{arr}[0] < 40\} \cup \{\text{arr}[0] > 60\})$?
4. מה ההסתברות שמתוך 10 התאים הראשונים של arr יהיו יותר מתא אחד בהם הערך השמור קטן מ-40 או גדול מ-60.

פתרון:

$$X \sim N(m = 10, s^2 = 5^2)$$

1.

$$P(X < 5) = P\left(Z < \frac{5 - 10}{5}\right) = \Phi(-1) = 0.1587, \quad Z \sim N(0, 1).$$

2. $\text{count1} \sim B(250, 0.1587)$ קטנה תוצאה שנקבל ההגרלות 250 מיתוך הפעמים מספר הוא

נסמן X -ל- ערך פעמים 250 מגרילים אנחנו והפנימית החיצונית בלולאה **א: דרך**

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{5 מ קטן ש-} X \text{ נקבל } i \text{ ה באיטרציה} \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq 250.$$

ושונות: תוחלת בעלי התפלגות שווי תלויים, בלתי $Y_1, \dots, Y_{250}$ משתנים של סדרה לנו יש

$$Y_i \sim \text{Ber}(0.1587), \quad E(Y_i) = 0.1587, \quad V(Y_i) = 0.1335, \quad 1 \leq i \leq 250.$$

$\bar{Y}_{250} \approx N(0.1587, 0.1335/250)$ המרכזי הגבול ממשפט

$$\begin{aligned}
 P(\text{count1} \leq 60) &= P(Y_1 + \dots + Y_{250} \leq 60) \\
 &= P(\bar{Y}_{250} \leq 60/250) \\
 &= P\left(\frac{\bar{Y}_{250} - 0.1587}{\sqrt{0.1335}/\sqrt{250}} \leq \frac{60/250 - 0.1587}{\sqrt{0.1335}/\sqrt{250}}\right) \\
 &\approx P(Z \leq 3.518) \\
 &= \Phi(3.518) = 0.9998.
 \end{aligned}$$

בינומי. למ"מ נורמלי בקירוב נשתמש ב: דרך

$$\text{count1} \approx N(np = 250 \cdot 0.1587, np(1-p) = 250 \cdot 0.1335)$$

$$P(\text{count1} \leq 60) \approx P\left(Z \leq \frac{60 - 250 \cdot 0.1587}{\sqrt{250 \cdot 0.1335}}\right) = \Phi(3.518) = 0.9998.$$

3. בלולאה נורמלים: תלויים בלתי משתנים של סכום שהוא במערך הראשון התא מתפלג כיצד נברר ראשון: שלב
את X_i ב- Y_i של לסימון (בדומה נסמן X -ל- ערך פעמים 250 מגרילים אנחנו והפנימית והפנימית החיצונית
כן על $1 \leq i \leq 250$ ה- באיטרציה X עבור שהתקבל הערך

$$X_i \sim N(m = 10, s^2 = 5^2), \quad 1 \leq i \leq 250,$$

נקבל, במערך הראשון התא עבור תלויים. בלתי משתנים

$$\text{arr}[0] = \sum_{i=1}^5 X_i.$$

נקבל: תלויים בלתי נורמלים משתנים של סכום התפלגות על ומהמשפט תלויים בלתי שהמשתנים כיוון

$$\text{arr}[0] \sim N(50, 125).$$

count2: את מקדמים שבעקבותיו למאורע ההסתברות את נחשב שני: שלב

$$\begin{aligned} P(\{\text{arr}[0] < 40\} \cup \{\text{arr}[0] > 60\}) &= P(\text{arr}[0] < 40) + P(\text{arr}[0] > 60) \\ &= P\left(\frac{\text{arr}[0] - 50}{\sqrt{125}} < \frac{40 - 50}{\sqrt{125}}\right) + P\left(\frac{\text{arr}[0] - 50}{\sqrt{125}} > \frac{60 - 50}{\sqrt{125}}\right) \\ &= P\left(Z < -\frac{2}{\sqrt{5}}\right) + P\left(Z > \frac{2}{\sqrt{5}}\right) \\ &= \Phi\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right) + 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right) \\ &= 2 - 2 \cdot \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right) = 2 - 2 \cdot \Phi(0.89) = 2 - 2 \cdot 0.8133 = 0.3734. \end{aligned}$$

4. גדול או 40 מ- קטן השמור הערך בהם arr של הראשונים התאים 10 מתוך התאים מספר את R ב- נסמן
קודם מסעיף. 60 מ-

$$R \sim B(10, 0.3734).$$

כן על

$$\begin{aligned} P(R > 1) &= 1 - P(R \leq 1) \\ &= 1 - P(R = 0) - P(R = 1) \\ &= 1 - (1 - 0.3734)^{10} - \binom{10}{1} \cdot (0.3734) \cdot (1 - 0.3734)^9 = 0.935. \end{aligned}$$

■